Matematyka — zestawy 033–042

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 033 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(75) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 76/99 B. 74/99 C. 3/4 D. 25/33

2. Oblicz 8/9 − 5/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 43/72 B. 55/72 C. 19/72 D. 91/72

3. Cenę towaru 3000 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2855,00 zł B. 2845,00 zł C. 2836,00 zł D. 2835,00 zł

4. Oblicz (5^7 · 5^2) / 5^4.

A. 3125 B. 625 C. 15625 D. 3126

5. Uprość √1815 + √240.

A. 17√15 B. 15√15 C. 14√15 D. 16√15

6. Rozwiąż równanie 6x − 10 = 3x − 43.

A. -9 B. -12 C. -11 D. -10

7. Za 9 jednakowych zeszytów zapłacono 72 zł. Ile kosztuje 3 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 25 zł B. 16 zł C. 24 zł D. 32 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 28 cm i 45 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 56 cm B. 55 cm C. 54 cm D. 53 cm

9. Punkt P = (-15, 9) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (15, -9) B. (-15, -9) C. (15, 9) D. (-15, 9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (8, -8) i B = (18, -8)?

A. y = -8 B. x = 13 C. x = 12 D. x = 14

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 9 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 82π cm² B. 83π cm² C. 80π cm² D. 81π cm²

12. Punkt P jest odległy o 122 cm od środka okręgu o promieniu 120 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 22 cm B. 23 cm C. 25 cm D. 24 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 95 bokach?

A. 4373 B. 4372 C. 4371 D. 4370

14. W pudełku są 12 kule czerwone, 6 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 3/7 B. 11/28 C. 3/14 D. 5/14

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 23, 22, 6, 12 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 28 B. 26 C. 29 D. 27

16. Trójkąt ma pole 52 cm², a jeden z jego boków ma 13 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 10 cm B. 8 cm C. 11 cm D. 9 cm

17. Dla liczby 6903 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 36 cm i 77 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 86 cm; (B) jego obwód wynosi 228 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 034 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(80) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 9/11 B. 79/99 C. 80/99 D. 4/5

2. Oblicz 5/10 − 3/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 5/8 B. 11/24 C. 9/8 D. 1/8

3. Cenę towaru 1900 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1482,00 zł B. 1502,00 zł C. 1492,00 zł D. 1483,00 zł

4. Oblicz (6^4 · 6^1) / 6^1.

A. 7776 B. 1296 C. 216 D. 1297

5. Uprość √24 + √600.

A. 13√6 B. 12√6 C. 11√6 D. 14√6

6. Rozwiąż równanie 7x − 10 = 6x + 1.

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

7. Za 5 jednakowych zeszytów zapłacono 65 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 26 zł B. 27 zł C. 13 zł D. 39 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 37 cm, a jedna z przyprostokątnych 12 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 36 cm B. 35 cm C. 38 cm D. 37 cm

9. Punkt P = (1, -6) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-1, -6) B. (1, 6) C. (1, -6) D. (-1, 6)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-24, -6) i B = (-16, -6)?

A. x = -20 B. x = -21 C. x = -19 D. y = -6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 2 cm i 13 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 165π cm² B. 168π cm² C. 166π cm² D. 167π cm²

12. Punkt P jest odległy o 65 cm od środka okręgu o promieniu 63 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 17 cm B. 19 cm C. 18 cm D. 16 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 70 bokach?

A. 2347 B. 2348 C. 2345 D. 2346

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 5 niebieskich i 5 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/4 B. 11/20 C. 1/2 D. 9/20

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 3, 3, 11, 8 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 41 B. 40 C. 42 D. 39

16. Trójkąt ma pole 475 cm², a jeden z jego boków ma 19 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 50 cm B. 51 cm C. 53 cm D. 52 cm

17. Dla liczby 6747 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 27 cm i 120 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 124 cm; (B) jego obwód wynosi 294 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 035 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(62) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 62/99 B. 31/50 C. 7/11 D. 61/99

2. Oblicz 4/11 + 2/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 139/110 B. 42/55 C. 97/55 D. 181/165

3. Cenę towaru 6000 zł obniżono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3800,00 zł B. 3790,00 zł C. 3780,00 zł D. 3781,00 zł

4. Oblicz (3^4 · 3^6) / 3^6.

A. 82 B. 243 C. 81 D. 27

5. Uprość √200 + √200.

A. 22√2 B. 20√2 C. 19√2 D. 21√2

6. Rozwiąż równanie 10x + 16 = 4x + 22.

A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

7. Za 16 jednakowych zeszytów zapłacono 352 zł. Ile kosztuje 4 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 66 zł B. 89 zł C. 110 zł D. 88 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 13 cm, a jedna z przyprostokątnych 5 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 14 cm B. 13 cm C. 12 cm D. 15 cm

9. Punkt P = (-8, 8) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -8) B. (-8, -8) C. (8, 8) D. (-8, 8)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-10, 17) i B = (6, 17)?

A. x = -3 B. y = 17 C. x = -2 D. x = -1

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 28 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 783π cm² B. 784π cm² C. 785π cm² D. 786π cm²

12. Punkt P jest odległy o 51 cm od środka okręgu o promieniu 24 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 45 cm B. 46 cm C. 47 cm D. 48 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 31 bokach?

A. 434 B. 436 C. 435 D. 437

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 13 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 17/30 B. 13/30 C. 1/15 D. 1/2

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 6, 11, 18, 22 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 23 B. 22 C. 25 D. 24

16. Trójkąt ma pole 70 cm², a jeden z jego boków ma 10 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 16 cm B. 14 cm C. 17 cm D. 15 cm

17. Dla liczby 5704 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 9 cm i 12 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 15 cm; (B) jego obwód wynosi 42 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 036 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(87) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 62/33 B. 185/99 C. 17/9 D. 187/100

2. Oblicz 8/10 − 5/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 44/105 B. 41/70 C. 3/35 D. 38/35

3. Cenę towaru 1400 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 794,00 zł B. 804,00 zł C. 784,00 zł D. 785,00 zł

4. Oblicz (3^6 · 3^3) / 3^7.

A. 27 B. 10 C. 9 D. 3

5. Uprość √1500 + √1215.

A. 18√15 B. 20√15 C. 21√15 D. 19√15

6. Rozwiąż równanie 9x + 21 = 3x + 75.

A. 8 B. 11 C. 10 D. 9

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 96 zł. Ile kosztuje 13 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 209 zł B. 224 zł C. 192 zł D. 208 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 130 cm, a jedna z przyprostokątnych 126 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 35 cm B. 32 cm C. 34 cm D. 33 cm

9. Punkt P = (-13, 1) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (13, 1) B. (13, -1) C. (-13, -1) D. (-13, 1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-15, 17) i B = (-5, 17)?

A. x = -10 B. x = -9 C. y = 17 D. x = -11

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 29 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 216π cm² B. 217π cm² C. 218π cm² D. 219π cm²

12. Punkt P jest odległy o 50 cm od środka okręgu o promieniu 14 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 49 cm B. 51 cm C. 48 cm D. 50 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 9-kąta wypukłego?

A. 1260° B. 1080° C. 1440° D. 1620°

14. W pudełku są 8 kule czerwone, 13 niebieskich i 19 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 13/40 B. 1/5 C. 27/40 D. 19/40

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 14, 12, 21, 22 i x jest równa 22. Ile wynosi x?

A. 43 B. 42 C. 41 D. 40

16. Trójkąt ma bok długości 9 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 40 cm. Jakie jest jego pole?

A. 180 cm² B. 182 cm² C. 181 cm² D. 360 cm²

17. Dla liczby 2654 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 96 cm i 110 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 147 cm; (B) jego obwód wynosi 412 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 037 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(22) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 11/50 B. 2/9 C. 23/99 D. 7/33

2. Oblicz 4/12 − 2/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/3 B. 5/6 C. -1/6 D. 1/6

3. Cenę towaru 4400 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1981,00 zł B. 1980,00 zł C. 1990,00 zł D. 2000,00 zł

4. Oblicz (6^1 · 6^4) / 6^1.

A. 1296 B. 1297 C. 216 D. 7776

5. Uprość √405 + √180.

A. 14√5 B. 16√5 C. 17√5 D. 15√5

6. Rozwiąż równanie 9x − 1 = 3x + 35.

A. 7 B. 6 C. 8 D. 5

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 88 zł. Ile kosztuje 9 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 88 zł B. 100 zł C. 99 zł D. 110 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 145 cm, a jedna z przyprostokątnych 144 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 18 cm B. 19 cm C. 17 cm D. 20 cm

9. Punkt P = (-14, 13) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-14, 13) B. (14, 13) C. (-14, -13) D. (14, -13)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (5, -17) i B = (21, -17)?

A. y = -17 B. x = 12 C. x = 14 D. x = 13

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 10 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 802π cm² B. 800π cm² C. 801π cm² D. 803π cm²

12. Punkt P jest odległy o 113 cm od środka okręgu o promieniu 112 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 15 cm B. 17 cm C. 16 cm D. 18 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 72 bokach?

A. 2484 B. 2486 C. 2487 D. 2485

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 3 niebieskich i 5 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 13/21 B. 5/21 C. 4/7 D. 1/7

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 17, 16, 25, 10 i x jest równa 20. Ile wynosi x?

A. 31 B. 34 C. 32 D. 33

16. Trójkąt ma bok długości 13 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 20 cm. Jakie jest jego pole?

A. 131 cm² B. 130 cm² C. 260 cm² D. 132 cm²

17. Dla liczby 4588 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 56 cm i 90 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 107 cm; (B) jego obwód wynosi 292 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 038 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(81) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 82/99 B. 80/99 C. 9/11 D. 81/100

2. Oblicz 3/9 + 2/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 11/6 B. 4/3 C. 7/6 D. 5/6

3. Cenę towaru 4400 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2509,00 zł B. 2508,00 zł C. 2528,00 zł D. 2518,00 zł

4. Oblicz (5^5 · 5^7) / 5^6.

A. 78125 B. 15625 C. 3125 D. 15626

5. Uprość √1100 + √704.

A. 17√11 B. 18√11 C. 19√11 D. 20√11

6. Rozwiąż równanie 10x + 21 = 8x + 29.

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 174 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 291 zł B. 290 zł C. 319 zł D. 261 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 85 cm, a jedna z przyprostokątnych 40 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 78 cm B. 76 cm C. 77 cm D. 75 cm

9. Punkt P = (-6, -15) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (6, -15) B. (-6, 15) C. (6, 15) D. (-6, -15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-13, 22) i B = (-3, 22)?

A. x = -8 B. x = -7 C. y = 22 D. x = -9

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 24 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 327π cm² B. 324π cm² C. 326π cm² D. 325π cm²

12. Punkt P jest odległy o 145 cm od środka okręgu o promieniu 105 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 103 cm B. 101 cm C. 100 cm D. 102 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 65 bokach?

A. 2018 B. 2016 C. 2015 D. 2017

14. W pudełku są 17 kule czerwone, 12 niebieskich i 17 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 17/46 B. 9/23 C. 8/23 D. 6/23

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 14, 24, 7, 3 i x jest równa 17. Ile wynosi x?

A. 38 B. 37 C. 39 D. 36

16. Trójkąt ma pole 198 cm², a jeden z jego boków ma 11 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 36 cm B. 39 cm C. 37 cm D. 38 cm

17. Dla liczby 3232 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 65 cm i 72 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 97 cm; (B) jego obwód wynosi 276 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 039 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(43) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 243/100 B. 80/33 C. 241/99 D. 22/9

2. Oblicz 6/8 + 2/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 47/36 B. 71/36 C. 35/36 D. 53/36

3. Cenę towaru 2600 zł podwyższono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2913,00 zł B. 2912,00 zł C. 2922,00 zł D. 2932,00 zł

4. Oblicz (6^5 · 6^3) / 6^4.

A. 7776 B. 216 C. 1297 D. 1296

5. Uprość √160 + √810.

A. 14√10 B. 15√10 C. 12√10 D. 13√10

6. Rozwiąż równanie 11x + 13 = 4x − 22.

A. -6 B. -4 C. -3 D. -5

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 378 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 351 zł B. 297 zł C. 325 zł D. 324 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 50 cm, a jedna z przyprostokątnych 48 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 17 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 14 cm

9. Punkt P = (13, 7) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-13, -7) B. (13, -7) C. (13, 7) D. (-13, 7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-15, -14) i B = (-5, -14)?

A. x = -10 B. x = -11 C. x = -9 D. y = -14

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 2 cm i 24 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 574π cm² B. 575π cm² C. 573π cm² D. 572π cm²

12. Punkt P jest odległy o 26 cm od środka okręgu o promieniu 24 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 12 cm B. 10 cm C. 11 cm D. 13 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 84-kąta wypukłego?

A. 15120° B. 14580° C. 14940° D. 14760°

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 14 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/14 B. 13/42 C. 1/3 D. 2/7

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 7, 11, 16 i x jest równa 11. Ile wynosi x?

A. 10 B. 8 C. 11 D. 9

16. Trójkąt ma bok długości 28 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 34 cm. Jakie jest jego pole?

A. 476 cm² B. 477 cm² C. 952 cm² D. 478 cm²

17. Dla liczby 9662 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 14 cm i 48 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 50 cm; (B) jego obwód wynosi 126 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 040 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(38) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 19/50 B. 37/99 C. 38/99 D. 13/33

2. Oblicz 2/3 + 2/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 3/2 B. 4/3 C. 1 D. 2

3. Cenę towaru 2300 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1759,50 zł B. 1769,50 zł C. 1760,50 zł D. 1779,50 zł

4. Oblicz (5^5 · 5^5) / 5^4.

A. 15626 B. 3125 C. 78125 D. 15625

5. Uprość √686 + √56.

A. 10√14 B. 9√14 C. 11√14 D. 8√14

6. Rozwiąż równanie 8x + 24 = 3x − 16.

A. -9 B. -7 C. -8 D. -6

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 168 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 210 zł B. 232 zł C. 231 zł D. 252 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 52 cm, a jedna z przyprostokątnych 20 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 49 cm B. 50 cm C. 48 cm D. 51 cm

9. Punkt P = (-12, -4) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-12, 4) B. (12, -4) C. (-12, -4) D. (12, 4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-22, -5) i B = (0, -5)?

A. x = -12 B. x = -11 C. x = -10 D. y = -5

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 20 cm i 23 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 132π cm² B. 130π cm² C. 129π cm² D. 131π cm²

12. Punkt P jest odległy o 53 cm od środka okręgu o promieniu 45 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 30 cm B. 31 cm C. 28 cm D. 29 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 60-kąta wypukłego?

A. 10440° B. 10800° C. 10620° D. 10260°

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 11 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 11/42 B. 31/42 C. 8/21 D. 5/14

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 22, 3, 9 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 48 B. 51 C. 50 D. 49

16. Trójkąt ma bok długości 17 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 42 cm. Jakie jest jego pole?

A. 359 cm² B. 358 cm² C. 357 cm² D. 714 cm²

17. Dla liczby 6082 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 112 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 113 cm; (B) jego obwód wynosi 256 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 041 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(60) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 53/33 B. 158/99 C. 160/99 D. 8/5

2. Oblicz 4/10 + 1/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 26/15 B. 11/15 C. 37/30 D. 16/15

3. Cenę towaru 900 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 432,00 zł B. 452,00 zł C. 442,00 zł D. 433,00 zł

4. Oblicz (4^1 · 4^7) / 4^7.

A. 1 B. 4 C. 5 D. 16

5. Uprość √1215 + √1215.

A. 18√15 B. 20√15 C. 17√15 D. 19√15

6. Rozwiąż równanie 4x + 2 = 3x + 12.

A. 10 B. 12 C. 9 D. 11

7. Za 15 jednakowych zeszytów zapłacono 435 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 261 zł B. 290 zł C. 291 zł D. 319 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 8 cm i 15 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 18 cm B. 19 cm C. 17 cm D. 20 cm

9. Punkt P = (7, -12) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-7, -12) B. (-7, 12) C. (7, 12) D. (7, -12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-6, 23) i B = (18, 23)?

A. x = 7 B. x = 6 C. x = 5 D. y = 23

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 13 cm i 33 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 921π cm² B. 922π cm² C. 923π cm² D. 920π cm²

12. Punkt P jest odległy o 125 cm od środka okręgu o promieniu 35 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 122 cm B. 123 cm C. 120 cm D. 121 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 98-kąta wypukłego?

A. 17460° B. 17100° C. 17640° D. 17280°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 9 niebieskich i 7 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 9/32 B. 1/2 C. 7/32 D. 23/32

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 2, 18, 21, 18 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 6 B. 8 C. 5 D. 7

16. Trójkąt ma bok długości 27 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 20 cm. Jakie jest jego pole?

A. 270 cm² B. 271 cm² C. 272 cm² D. 540 cm²

17. Dla liczby 803 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 25 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 65 cm; (B) jego obwód wynosi 170 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 042 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(96) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 196/99 B. 65/33 C. 194/99 D. 49/25

2. Oblicz 2/8 + 2/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 11/12 B. 5/4 C. 23/12 D. 17/12

3. Cenę towaru 1300 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1346,00 zł B. 1327,00 zł C. 1326,00 zł D. 1336,00 zł

4. Oblicz (2^2 · 2^6) / 2^6.

A. 5 B. 8 C. 4 D. 2

5. Uprość √1134 + √126.

A. 11√14 B. 12√14 C. 13√14 D. 14√14

6. Rozwiąż równanie 10x − 24 = 7x − 45.

A. -5 B. -7 C. -6 D. -8

7. Za 16 jednakowych zeszytów zapłacono 432 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 297 zł B. 270 zł C. 243 zł D. 271 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 9 cm i 12 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 16 cm B. 15 cm C. 18 cm D. 17 cm

9. Punkt P = (7, -11) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (7, 11) B. (-7, 11) C. (-7, -11) D. (7, -11)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-12, 10) i B = (8, 10)?

A. x = -2 B. x = -3 C. x = -1 D. y = 10

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 21 cm i 28 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 346π cm² B. 344π cm² C. 343π cm² D. 345π cm²

12. Punkt P jest odległy o 89 cm od środka okręgu o promieniu 39 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 83 cm B. 80 cm C. 81 cm D. 82 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 23 bokach?

A. 233 B. 230 C. 232 D. 231

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 14 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/6 B. 5/12 C. 7/18 D. 7/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 16, 13, 15, 22 i x jest równa 21. Ile wynosi x?

A. 41 B. 38 C. 39 D. 40

16. Trójkąt ma pole 459 cm², a jeden z jego boków ma 17 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 54 cm B. 56 cm C. 55 cm D. 57 cm

17. Dla liczby 6399 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 32 cm i 60 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 68 cm; (B) jego obwód wynosi 184 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 033 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: D 4: A 5: B 6: C 7: C 8: D 9: A 10: B 11: C 12: A 13: D 14: A 15: D 16: B 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. D — Niech $x = 0,(75)$. Wtedy $100x - x = 75$, czyli $x = 25/33$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(8 \cdot 8 - 5 \cdot 9)/(9 \cdot 8) = 19/72 = 19/72$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $3000 \cdot 105/100 = 3150{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3150{,}00 \cdot 90/100 = 2835{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(7 + 2 - 4)} = 5^5 = 3125$.

5. B — $\sqrt{1815} = \sqrt{(11^2 \cdot 15)} = 11\sqrt{15}$, a $\sqrt{240} = 4\sqrt{15}$. Suma to $15\sqrt{15}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 3)x = -43 - (-10)$, czyli $3x = -33$. Stąd $x = -11$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $72/9 = 8$ zł, więc 3 zeszytów kosztuje $3 \cdot 8 = 24$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 28^2 + 45^2 = 2809$. Długość jest dodatnia, więc $x = 53$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, -9)$.

10. B — Środek odcinka to $(13, -8)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 13$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 9^2 - \pi \cdot 1^2 = (81 - 1)\pi = 80\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 122^2 - 120^2 = 484$, a $x = 22$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 92 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $95 \cdot (95 - 3)/2 = 4370$.

14. A — Wszystkich kul jest $12 + 6 + 10 = 28$. Korzystnych jest 12. Zatem $P = 12/28 = 3/7$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 63, więc $x = 90 - 63 = 27$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 52/13 = 8$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 03.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(36^2 + 77^2)} = 85$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (36 + 77) = 226$ cm.

Zestaw 034 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: A 4: B 5: B 6: B 7: A 8: B 9: D 10: A 11: A 12: D 13: C 14: C 15: B 16: A 17: A: P; B: F 18: A: F; B: P

1. C — Niech $x = 0,(80)$. Wtedy $100x - x = 80$, czyli $x = 80/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 8 - 3 \cdot 10)/(10 \cdot 8) = 10/80 = 1/8$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $1900 \cdot 130/100 = 2470{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2470{,}00 \cdot 60/100 = 1482{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(4 + 1 - 1)} = 6^4 = 1296$.

5. B — $\sqrt{24} = \sqrt{(2^2 \cdot 6)} = 2\sqrt{6}$, a $\sqrt{600} = 10\sqrt{6}$. Suma to $12\sqrt{6}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 6)x = 1 - (-10)$, czyli $1x = 11$. Stąd $x = 11$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $65/5 = 13$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 13 = 26$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 37^2 - 12^2 = 1225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 35$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-1, 6)$.

10. A — Środek odcinka to $(-20, -6)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -20$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 13^2 - \pi \cdot 2^2 = (169 - 4)\pi = 165\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 65^2 - 63^2 = 256$, a $x = 16$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 67 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $70 \cdot (70 - 3)/2 = 2345$.

14. C — Wszystkich kul jest $10 + 5 + 5 = 20$. Korzystnych jest 10. Zatem $P = 10/20 = 1/2$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 25, więc $x = 65 - 25 = 40$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 475/19 = 50$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 47.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(27^2 + 120^2)} = 123$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (27 + 120) = 294$ cm.

Zestaw 035 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: C 4: C 5: B 6: A 7: D 8: C 9: B 10: C 11: A 12: A 13: A 14: A 15: A 16: B 17: A: F; B: P 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 0,(62)$. Wtedy $100x - x = 62$, czyli $x = 62/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 5 + 2 \cdot 11)/(11 \cdot 5) = 42/55 = 42/55$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $6000 \cdot 90/100 = 5400{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $5400{,}00 \cdot 70/100 = 3780{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(4 + 6 - 6)} = 3^4 = 81$.

5. B — $\sqrt{200} = \sqrt{(10^2 \cdot 2)} = 10\sqrt{2}$, a $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$. Suma to $20\sqrt{2}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 4)x = 22 - (16)$, czyli $6x = 6$. Stąd $x = 1$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $352/16 = 22$ zł, więc 4 zeszytów kosztuje $4 \cdot 22 = 88$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 13^2 - 5^2 = 144$. Długość jest dodatnia, więc $x = 12$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-8, -8)$.

10. C — Środek odcinka to $(-2, 17)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -2$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 28^2 - \pi \cdot 1^2 = (784 - 1)\pi = 783\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 51^2 - 24^2 = 2025$, a $x = 45$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 28 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $31 \cdot (31 - 3)/2 = 434$.

14. A — Wszystkich kul jest $15 + 13 + 2 = 30$. Korzystnych jest 17. Zatem $P = 17/30 = 17/30$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 57, więc $x = 80 - 57 = 23$.

16. B — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 70/10 = 14$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 16: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 04.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = 15$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (9 + 12) = 42$ cm.

Zestaw 036 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: C 4: C 5: D 6: D 7: D 8: B 9: B 10: A 11: A 12: C 13: A 14: C 15: C 16: A 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 1,(87)$. Wtedy $100x - x = 186$, czyli $x = 62/33$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(8 \cdot 7 - 5 \cdot 10)/(10 \cdot 7) = 6/70 = 3/35$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1400 \cdot 70/100 = 980{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $980{,}00 \cdot 80/100 = 784{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(6 + 3 - 7)} = 3^2 = 9$.

5. D — $\sqrt{1500} = \sqrt{(10^2 \cdot 15)} = 10\sqrt{15}$, a $\sqrt{1215} = 9\sqrt{15}$. Suma to $19\sqrt{15}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 3)x = 75 - (21)$, czyli $6x = 54$. Stąd $x = 9$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $96/6 = 16$ zł, więc 13 zeszytów kosztuje $13 \cdot 16 = 208$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 130^2 - 126^2 = 1024$. Długość jest dodatnia, więc $x = 32$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(13, -1)$.

10. A — Środek odcinka to $(-10, 17)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -10$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 29^2 - \pi \cdot 25^2 = (841 - 625)\pi = 216\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 50^2 - 14^2 = 2304$, a $x = 48$ cm.

13. A — 9-kąt można podzielić na 7 trójkątów. Suma wynosi $(9 - 2) \cdot 180° = 1260°$.

14. C — Wszystkich kul jest $8 + 13 + 19 = 40$. Korzystnych jest 27. Zatem $P = 27/40 = 27/40$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 22 = 110$. Suma czterech znanych liczb to 69, więc $x = 110 - 69 = 41$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $9 \cdot 40/2 = 180$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 17: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 54.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(96^2 + 110^2)} = 146$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (96 + 110) = 412$ cm.

Zestaw 037 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: C 3: B 4: A 5: D 6: B 7: C 8: C 9: C 10: D 11: B 12: A 13: A 14: A 15: C 16: B 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. B — Niech $x = 0,(22)$. Wtedy $100x - x = 22$, czyli $x = 2/9$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 4 - 2 \cdot 12)/(12 \cdot 4) = -8/48 = -1/6$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $4400 \cdot 60/100 = 2640{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2640{,}00 \cdot 75/100 = 1980{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(1 + 4 - 1)} = 6^4 = 1296$.

5. D — $\sqrt{405} = \sqrt{(9^2 \cdot 5)} = 9\sqrt{5}$, a $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$. Suma to $15\sqrt{5}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 3)x = 35 - (-1)$, czyli $6x = 36$. Stąd $x = 6$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $88/8 = 11$ zł, więc 9 zeszytów kosztuje $9 \cdot 11 = 99$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 145^2 - 144^2 = 289$. Długość jest dodatnia, więc $x = 17$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-14, -13)$.

10. D — Środek odcinka to $(13, -17)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 13$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 10^2 = (900 - 100)\pi = 800\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 113^2 - 112^2 = 225$, a $x = 15$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 69 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $72 \cdot (72 - 3)/2 = 2484$.

14. A — Wszystkich kul jest $13 + 3 + 5 = 21$. Korzystnych jest 13. Zatem $P = 13/21 = 13/21$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 20 = 100$. Suma czterech znanych liczb to 68, więc $x = 100 - 68 = 32$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $13 \cdot 20/2 = 130$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 25: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 88.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(56^2 + 90^2)} = 106$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (56 + 90) = 292$ cm.

Zestaw 038 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: B 4: B 5: B 6: B 7: B 8: D 9: A 10: A 11: B 12: C 13: C 14: A 15: B 16: A 17: A: F; B: P 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 0,(81)$. Wtedy $100x - x = 81$, czyli $x = 9/11$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 4 + 2 \cdot 9)/(9 \cdot 4) = 30/36 = 5/6$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $4400 \cdot 95/100 = 4180{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4180{,}00 \cdot 60/100 = 2508{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(5 + 7 - 6)} = 5^6 = 15625$.

5. B — $\sqrt{1100} = \sqrt{(10^2 \cdot 11)} = 10\sqrt{11}$, a $\sqrt{704} = 8\sqrt{11}$. Suma to $18\sqrt{11}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 8)x = 29 - (21)$, czyli $2x = 8$. Stąd $x = 4$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $174/6 = 29$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 29 = 290$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 85^2 - 40^2 = 5625$. Długość jest dodatnia, więc $x = 75$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (6, -15).

10. A — Środek odcinka to (-8, 22). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -8$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 24^2 = (900 - 576)\pi = 324\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 145^2 - 105^2 = 10000$, a $x = 100$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 62 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $65 \cdot (65 - 3)/2 = 2015$.

14. A — Wszystkich kul jest $17 + 12 + 17 = 46$. Korzystnych jest 17. Zatem $P = 17/46 = 17/46$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 17 = 85$. Suma czterech znanych liczb to 48, więc $x = 85 - 48 = 37$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 198/11 = 36$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 10: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 32.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(65^2 + 72^2)} = 97$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (65 + 72) = 274$ cm.

Zestaw 039 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: B 4: D 5: D 6: D 7: D 8: D 9: D 10: A 11: D 12: B 13: D 14: B 15: D 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 2,(43)$. Wtedy $100x - x = 241$, czyli $x = 241/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 9 + 2 \cdot 8)/(8 \cdot 9) = 70/72 = 35/36$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2600 \cdot 140/100 = 3640{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3640{,}00 \cdot 80/100 = 2912{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 6^(5 + 3 − 4) = 6^4 = 1296.

5. D — $\sqrt{160} = \sqrt{(4^2 \cdot 10)} = 4\sqrt{10}$, a $\sqrt{810} = 9\sqrt{10}$. Suma to $13\sqrt{10}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 4)x = -22 - (13)$, czyli $7x = -35$. Stąd $x = -5$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $378/14 = 27$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 27 = 324$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 50^2 - 48^2 = 196$. Długość jest dodatnia, więc $x = 14$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-13, 7).

10. A — Środek odcinka to (-10, -14). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -10$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 24^2 - \pi \cdot 2^2 = (576 - 4)\pi = 572\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 26^2 - 24^2 = 100$, a $x = 10$ cm.

13. D — 84-kąt można podzielić na 82 trójkątów. Suma wynosi $(84 - 2) \cdot 180° = 14760°$.

14. B — Wszystkich kul jest $13 + 14 + 15 = 42$. Korzystnych jest 13. Zatem $P = 13/42 = 13/42$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 11 = 55$. Suma czterech znanych liczb to 46, więc $x = 55 - 46 = 9$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $28 \cdot 34/2 = 476$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 23: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 62.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(14^2 + 48^2)} = 50$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (14 + 48) = 124$ cm.

Zestaw 040 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: A 4: D 5: B 6: C 7: C 8: C 9: D 10: B 11: C 12: C 13: A 14: B 15: D 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 0,(38)$. Wtedy $100x - x = 38$, czyli $x = 38/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 6 + 2 \cdot 3)/(3 \cdot 6) = 18/18 = 1$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $2300 \cdot 85/100 = 1955{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1955{,}00 \cdot 90/100 = 1759{,}50$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 5^(5 + 5 – 4) = 5^6 = 15625.

5. B — $\sqrt{686} = \sqrt{(7^2 \cdot 14)} = 7\sqrt{14}$, a $\sqrt{56} = 2\sqrt{14}$. Suma to $9\sqrt{14}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 3)x = -16 - (24)$, czyli $5x = -40$. Stąd $x = -8$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $168/8 = 21$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 21 = 231$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 52^2 - 20^2 = 2304$. Długość jest dodatnia, więc $x = 48$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (12, 4).

10. B — Środek odcinka to (-11, -5). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -11$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 23^2 - \pi \cdot 20^2 = (529 - 400)\pi = 129\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 53^2 - 45^2 = 784$, a $x = 28$ cm.

13. A — 60-kąt można podzielić na 58 trójkątów. Suma wynosi $(60 - 2) \cdot 180° = 10440°$.

14. B — Wszystkich kul jest $15 + 11 + 16 = 42$. Korzystnych jest 31. Zatem $P = 31/42 = 31/42$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 46, więc $x = 95 - 46 = 49$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $17 \cdot 42/2 = 357$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 16: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 82.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 112^2)} = 113$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 112) = 254$ cm.

Zestaw 041 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: A 4: B 5: A 6: A 7: B 8: C 9: C 10: B 11: D 12: C 13: D 14: D 15: A 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 1,(60)$. Wtedy $100x - x = 159$, czyli $x = 53/33$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 3 + 1 \cdot 10)/(10 \cdot 3) = 22/30 = 11/15$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $900 \cdot 60/100 = 540{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $540{,}00 \cdot 80/100 = 432{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(1 + 7 - 7)} = 4^1 = 4$.

5. A — $\sqrt{1215} = \sqrt{(9^2 \cdot 15)} = 9\sqrt{15}$, a $\sqrt{1215} = 9\sqrt{15}$. Suma to $18\sqrt{15}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(4 - 3)x = 12 - (2)$, czyli $1x = 10$. Stąd $x = 10$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $435/15 = 29$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 29 = 290$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 8^2 + 15^2 = 289$. Długość jest dodatnia, więc $x = 17$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(7, 12)$.

10. B — Środek odcinka to $(6, 23)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 6$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 33^2 - \pi \cdot 13^2 = (1089 - 169)\pi = 920\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 125^2 - 35^2 = 14400$, a $x = 120$ cm.

13. D — 98-kąt można podzielić na 96 trójkątów. Suma wynosi $(98 - 2) \cdot 180° = 17280°$.

14. D — Wszystkich kul jest $16 + 9 + 7 = 32$. Korzystnych jest 23. Zatem $P = 23/32 = 23/32$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 59, więc $x = 65 - 59 = 6$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $27 \cdot 20/2 = 270$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 11: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 03.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(25^2 + 60^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (25 + 60) = 170$ cm.

Zestaw 042 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: C 4: C 5: B 6: B 7: B 8: B 9: A 10: A 11: C 12: B 13: B 14: D 15: C 16: A 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 1,(96)$. Wtedy $100x - x = 195$, czyli $x = 65/33$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 3 + 2 \cdot 8)/(8 \cdot 3) = 22/24 = 11/12$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1300 \cdot 120/100 = 1560{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1560{,}00 \cdot 85/100 = 1326{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(2 + 6 - 6)} = 2^2 = 4$.

5. B — $\sqrt{1134} = \sqrt{(9^2 \cdot 14)} = 9\sqrt{14}$, a $\sqrt{126} = 3\sqrt{14}$. Suma to $12\sqrt{14}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 7)x = -45 - (-24)$, czyli $3x = -21$. Stąd $x = -7$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $432/16 = 27$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 27 = 270$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 9^2 + 12^2 = 225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 15$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(7, 11)$.

10. A — Środek odcinka to $(-2, 10)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -2$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 28^2 - \pi \cdot 21^2 = (784 - 441)\pi = 343\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 89^2 - 39^2 = 6400$, a $x = 80$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 20 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $23 \cdot (23 - 3)/2 = 230$.

14. D — Wszystkich kul jest $7 + 14 + 15 = 36$. Korzystnych jest 7. Zatem $P = 7/36 = 7/36$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 21 = 105$. Suma czterech znanych liczb to 66, więc $x = 105 - 66 = 39$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 459/17 = 54$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 27: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 99.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(32^2 + 60^2)} = 68$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (32 + 60) = 184$ cm.